Overview

Вы находитесь в приложении SARA II Configurator

Раздел.

ПРЕИМУЩЕСТВО

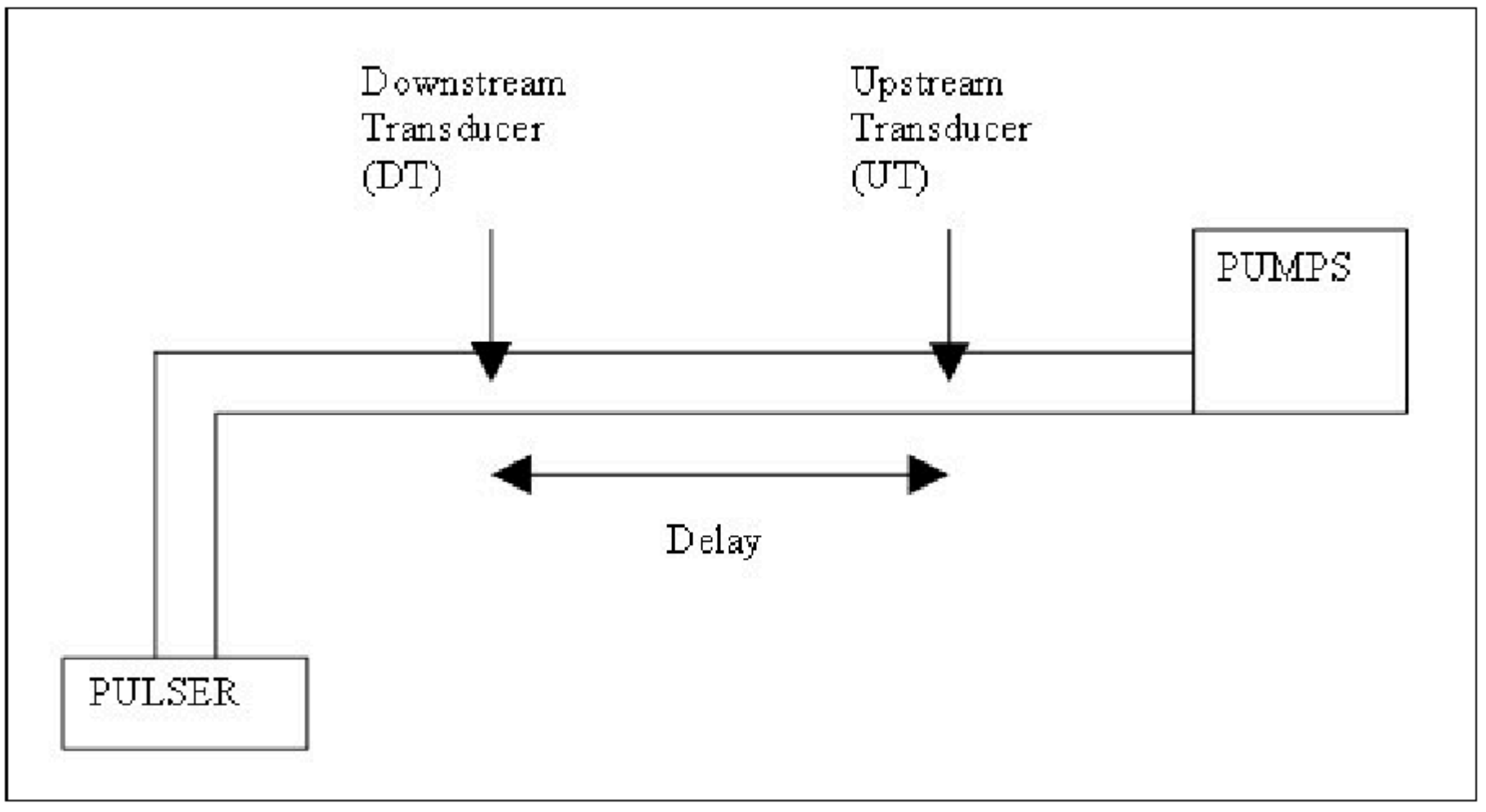
СИСТЕМА

Алгоритм двойного датчика давления

Принцип работы DPT

Алгоритм двойного датчика давления (DPT), по сути, действует как усилитель направленного сигнала. При правильной настройке компоненты сигнала, идущие вверх по потоку, будут усилены, в то время как компоненты сигнала, идущие вниз по потоку, будут сигнал будет ослаблен.

Его принцип действия очень прост:



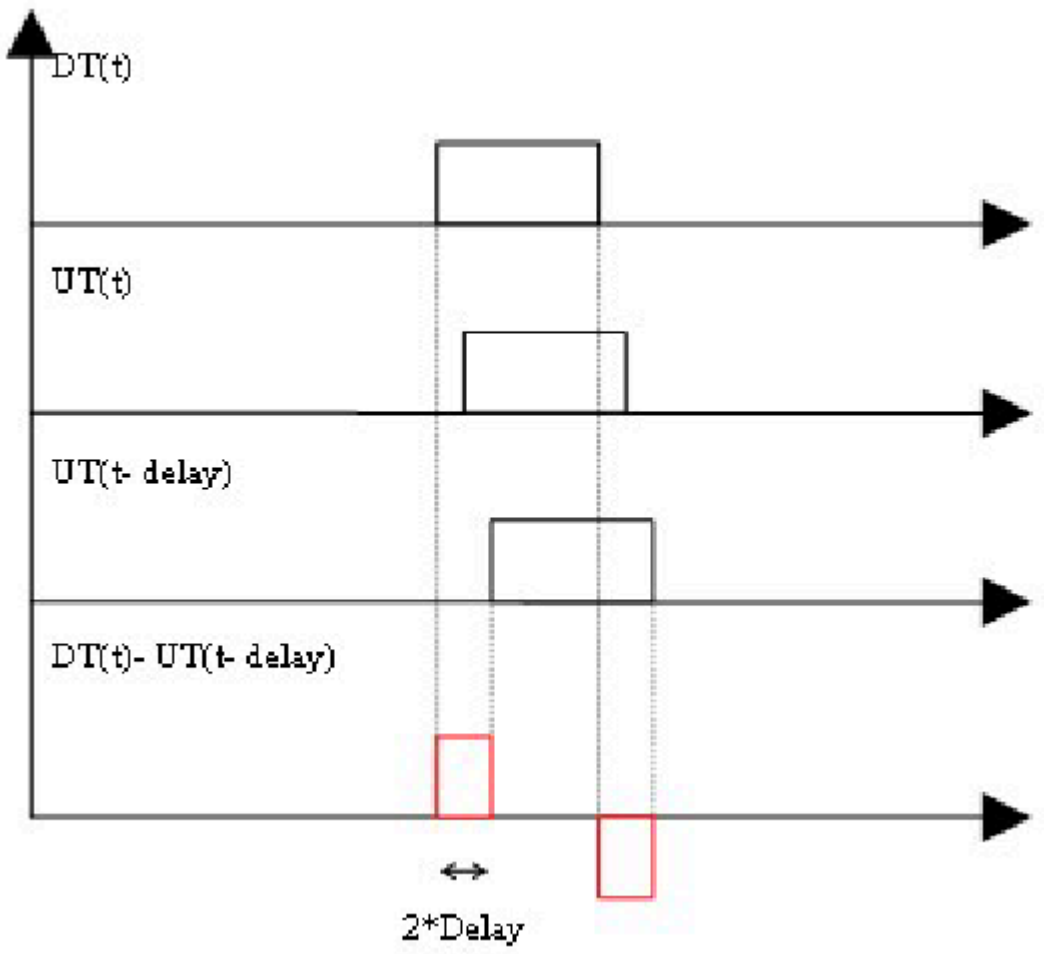
Ключевым параметром является задержка между сигналами от датчика верхнего и нижнего потока.

Алгоритм DPT оценивает задержку в диапазоне физически возможных значений и затем выполняет следующее операция:

Выход DPT(t)= DT(t)- UT (t- задержка)

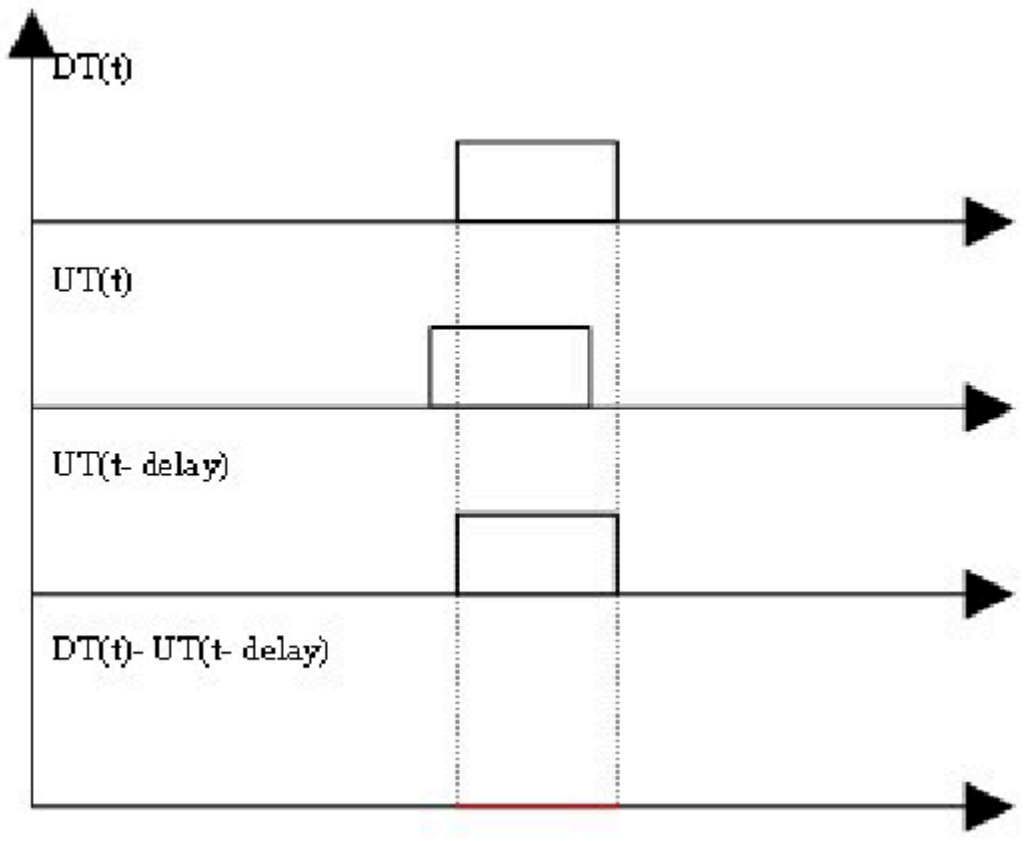
Рисунки 1 и 2 ниже иллюстрируют разницу между импульсным двигателем MWD и буровым насосом:

(i) Импульсный генератор.



Если вы посмотрите на разностный сигнал, то сможете заметить, что он близок к производной по времени входного импульса. Автор: интегрируя его, вы получите (как чистый результат алгоритма DPT) импульс, близкий к исходной форме.

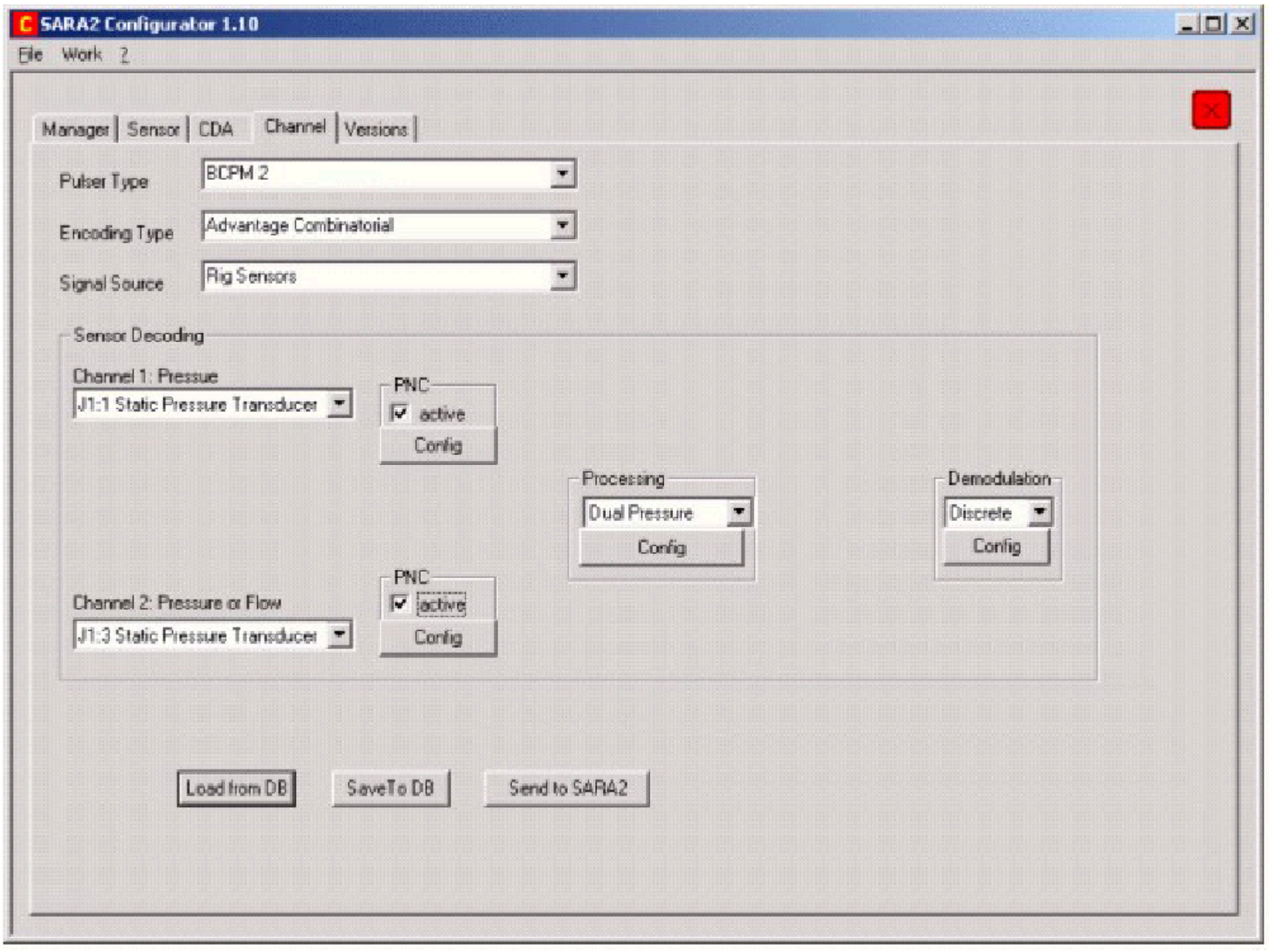
(ii) Импульс накачки.



Если вы посмотрите на разностный сигнал, вы увидите, что он равен нулю. Это означает, что сигнал накачки (в идеальном случае) не проходит через DPT, в то время как импульсный сигнал проходит нормально.

Настройка DPT с помощью программного обеспечения SARA II

Программное обеспечение для настройки SARA 2 предлагает следующие параметры для алгоритма DPT.



Перейдите на вкладку канала, чтобы просмотреть его. Раздел расшифровки датчика в окне предлагает следующие опции:

- Канал 1: Давление: Выберите датчик DPT, расположенный ближе всего к насосам.
- Канал 2: Давление или расход: Выберите датчик DPT, расположенный ближе всего к источнику импульсов.

Выберите двойное давление в раскрывающемся меню "Обработка" и нажмите кнопку "Настроить".

- Задержка по умолчанию (мс): Введите расчетную задержку между обоими преобразователями. Рассчитайте это следующим образом:

>Delay= pipe_length/wave_speed

- <Минимальная задержка (мс): минимальная задержка сигнала между обоими преобразователями.
- Максимальная задержка (мс): максимальная задержка сигнала между обоими преобразователями.

Длительность корреляции: В SARA 2 в настоящее время она зафиксирована на уровне четырех секунд. Мы проверим, изменится ли длина корреляции и частота обновления корреляции улучшают результаты алгоритма. Эта корреляция в настоящее время обновляется каждые две секунды.

Эти параметры будут уменьшены до единицы (расстояние между датчиками) для полевой версии алгоритма.

Типичные значения параметров следующие:

* Задержка по умолчанию [миллисекунды] = 1,0 * расстояние [метры]

* Максимальная задержка [миллисекунды] = 1,3 * расстояние [метров]

* Минимальная задержка [миллисекунды] = 0,6 * расстояние [метров]

Примечание: Как упоминалось выше, продолжительность корреляции фиксирована равной 4 секундам. Следовательно, все, что вы зададите, будет проигнорировано.

Смотрите также:

- Рекомендации DPT

  Настройка буровой установки